

01-10

signal modulation

- un segnale carrier, normalmente con una sinusoidale con frequenza $f(c)$
- un segnale modulare: il messaggio che intendi trasmettere

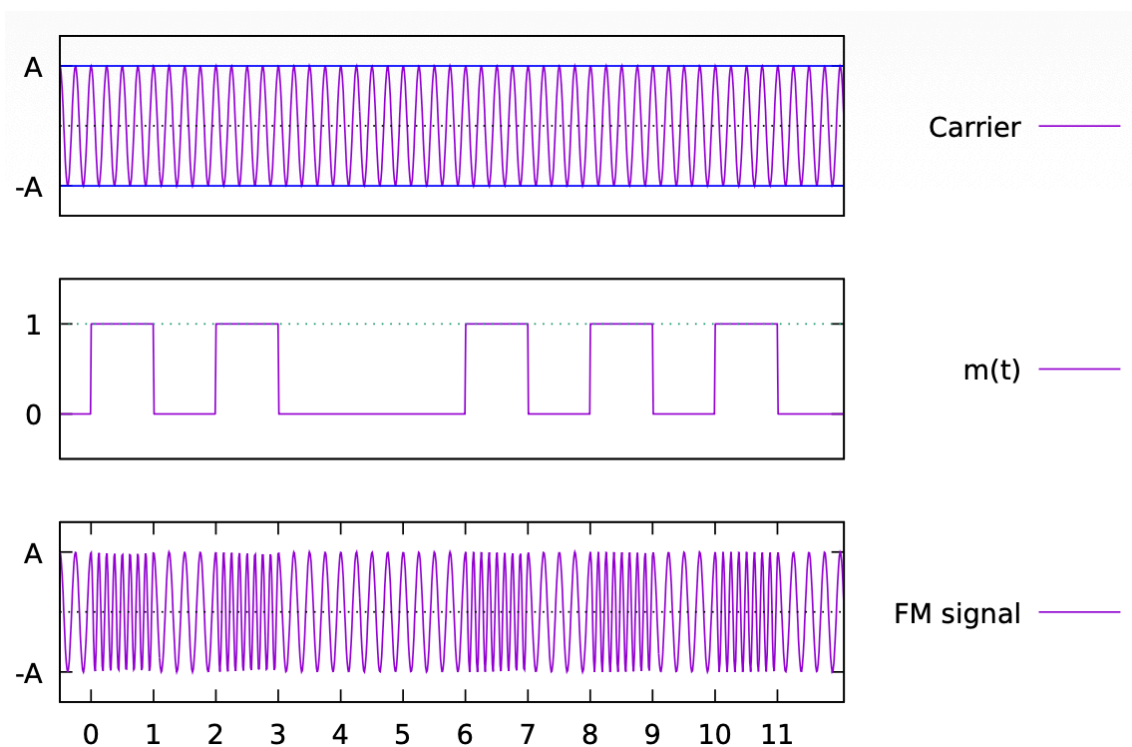
l'idea della modulazione è quella di modificare l'ampiezza, frequenza o fase del carrier sinusoidale per codificare le informazioni.

frequenza di modulazione

carrier $p(t) = A \cos(2\pi f_p t)$ e un segnale digitale $m(t)$ che va trasmesso

possiamo modificare la frequenza del carrier incrementandola per di un valore Δ :

$$f'_p = \begin{cases} f_p & \text{if } m(t) = 0 \\ f_p(1 + \Delta) & \text{if } m(t) = 1 \end{cases}$$



con i circuiti elettrici possiamo utilizzare un generatore a corrente alternata che farà il carrier.

in una connessione wireless la frequenza delle onde elettromagnetiche da il carrier.

bit rate

Assumiamo $f_p = 4$ oscillazioni al secondo e che un bit duri 4 oscillazioni. Questo intervallo è il

simbolo: inviare 1 simbolo al secondo significa un baud rate di 1 bd. Il bit rate in questo esempio è 1

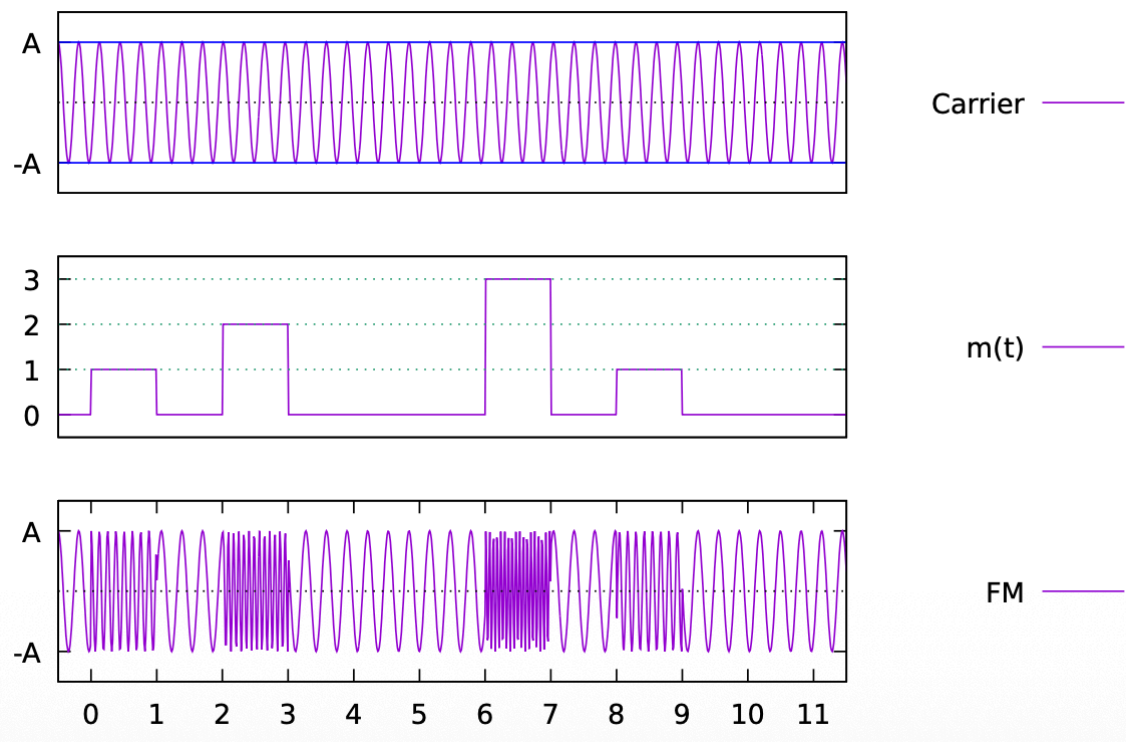
bit/s.

Per aumentare la bitrate possiamo diminuire il tempo per simbolo (*baudrate*) ma è intuitivo che più lungo è un simbolo più è facile distinguerlo dal rumore.

multibit encoding

è inoltre possibile esprimere più di un bit per simbolo utilizzando frequenze diverse

$$f'_p = \begin{cases} f_p & \text{if } m(t) = 00 \\ f_p(1 + \Delta) & \text{if } m(t) = 01 \\ f_p(1 + 2\Delta) & \text{if } m(t) = 10 \\ f_p(1 + \Delta) & \text{if } m(t) = 11 \end{cases}$$



la *baudrate* è la stessa del primo esempio ma ogni simbolo esprime 2 bits, raddoppiando il *bitrate*, se il ricevitore è abbastanza buono è abbastanza abile da sentire la differenza delle frequenze possiamo sempre aumentare il bitrate

la banda

l'intervallo tra la frequenza più bassa e quella più alta utilizzata per la comunicazione è determinata dalla legge in quanto non è possibile usare la stessa frequenza per più di una comunicazione

nyquist theorem

C = frequenza in Mb/s

B = banda di connessione

M = numero di livelli (spesso una potenza di 2)

$$C = 2B * \log_2(M)$$

notiamo che la banda permette di aumentare la frequenza linearmente

il teorema ignora completamente il rumore al ricevitore, quindi si applica in condizioni ideali

shannon theorem

$$C = B * \log_2(1 + S/N)$$

S/N : signal/noise ratio